

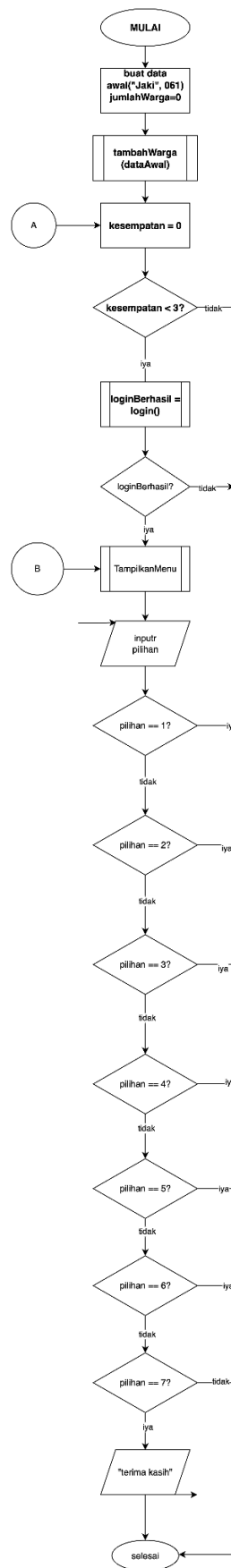
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



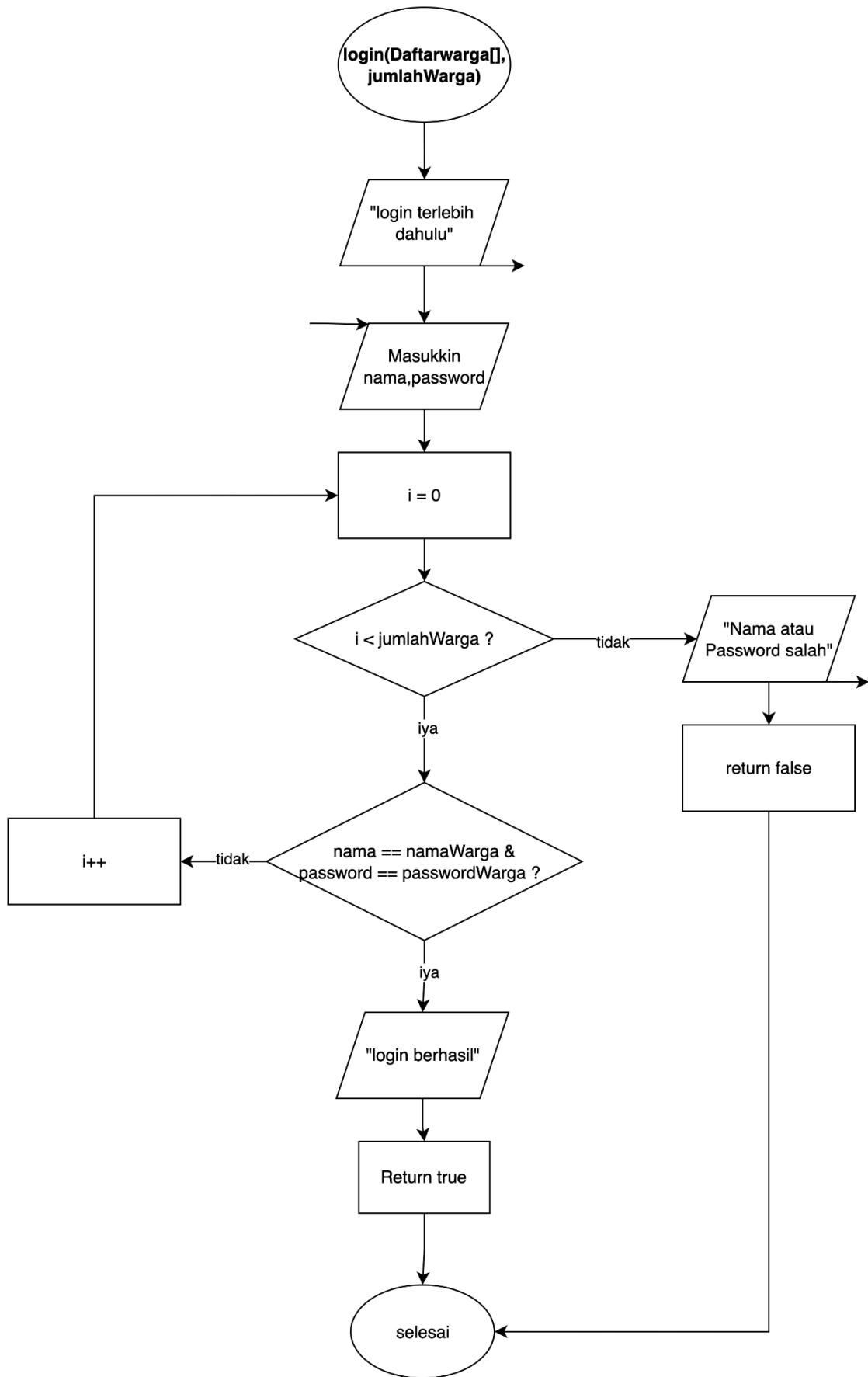
Disusun oleh:
Dzaky Ainur Rahman (2509106061)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

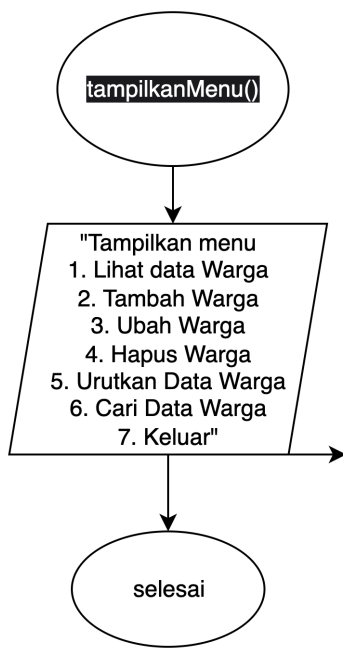
1. Flowchart



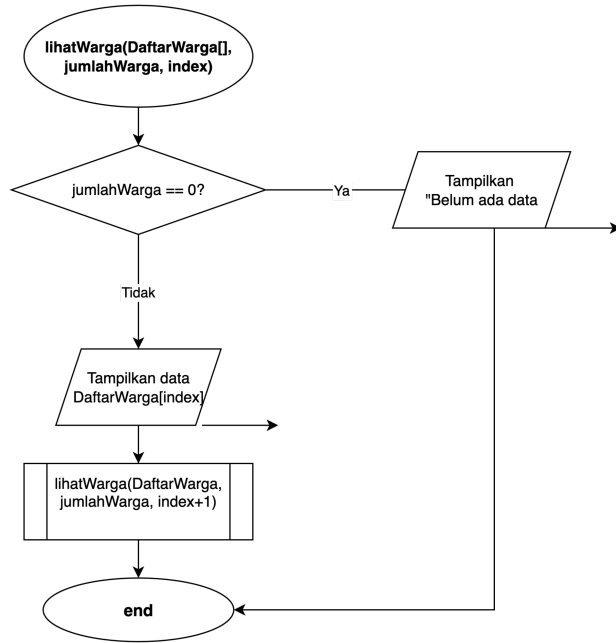
(main)



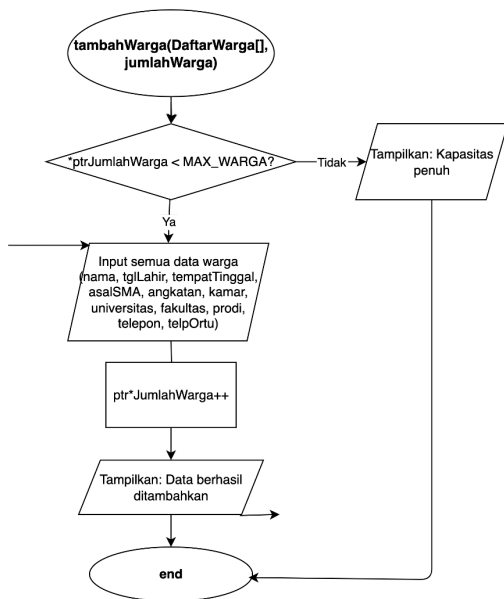
(Login)



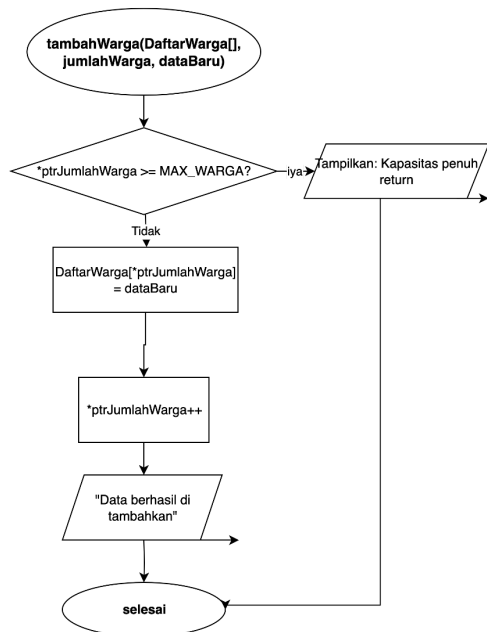
(tampilkan Menu)

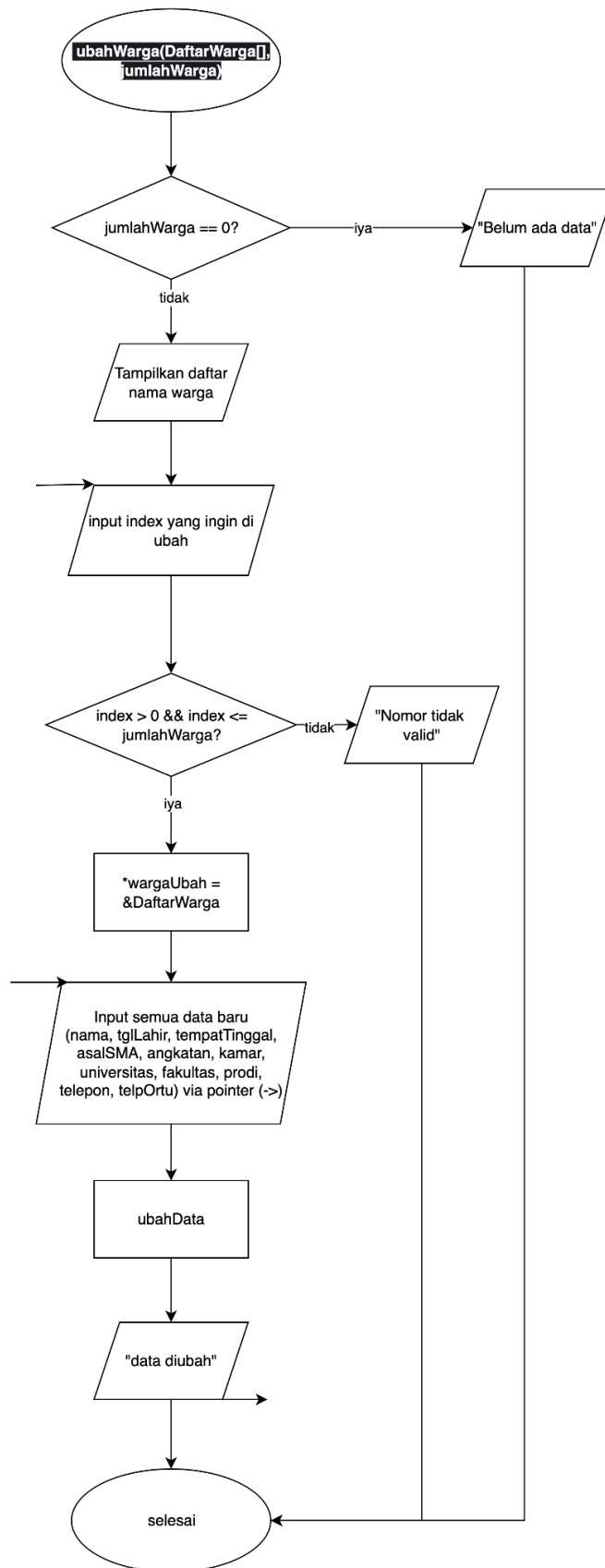


(Lihat Warga)

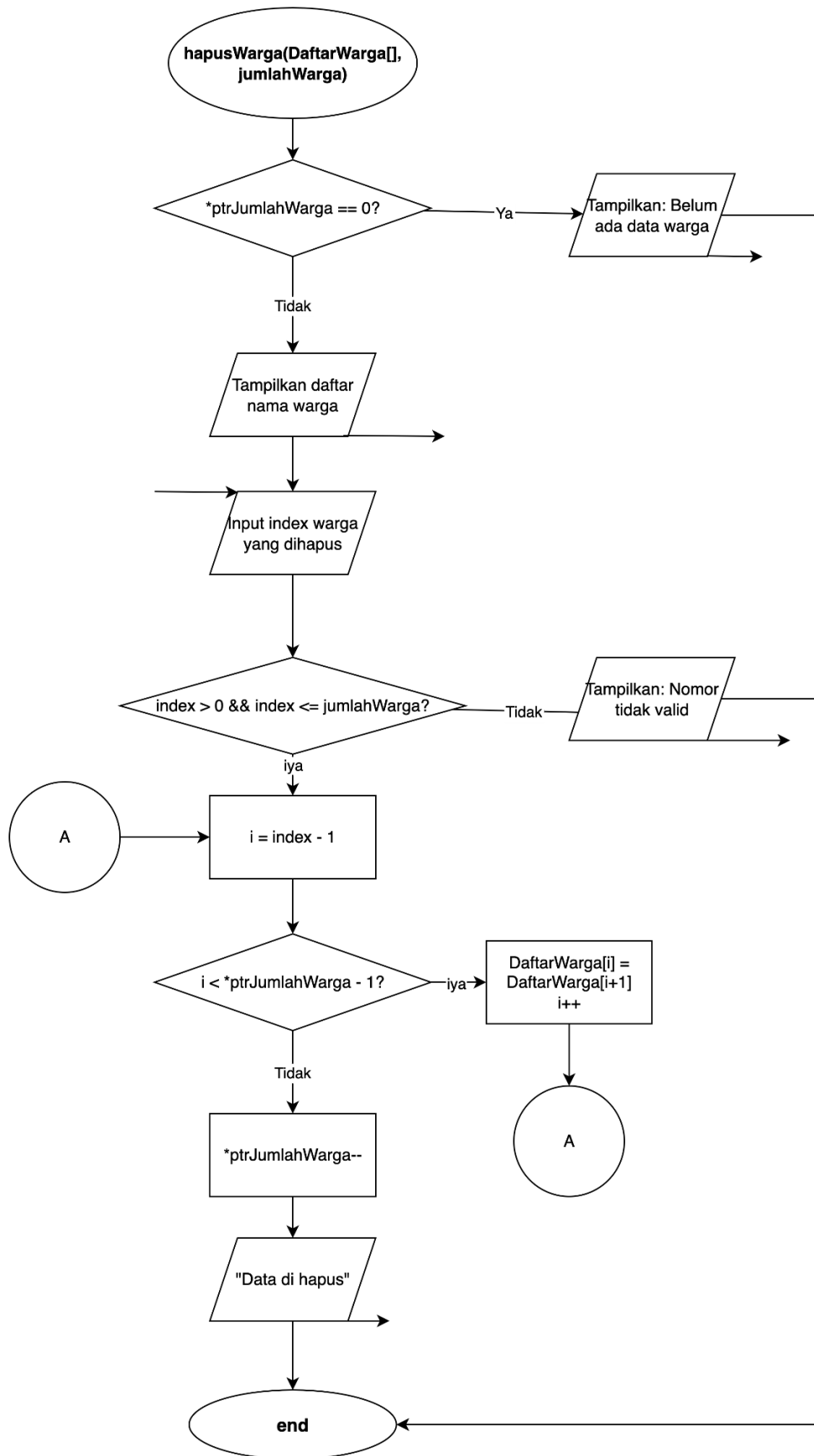


(Tambah Warga)

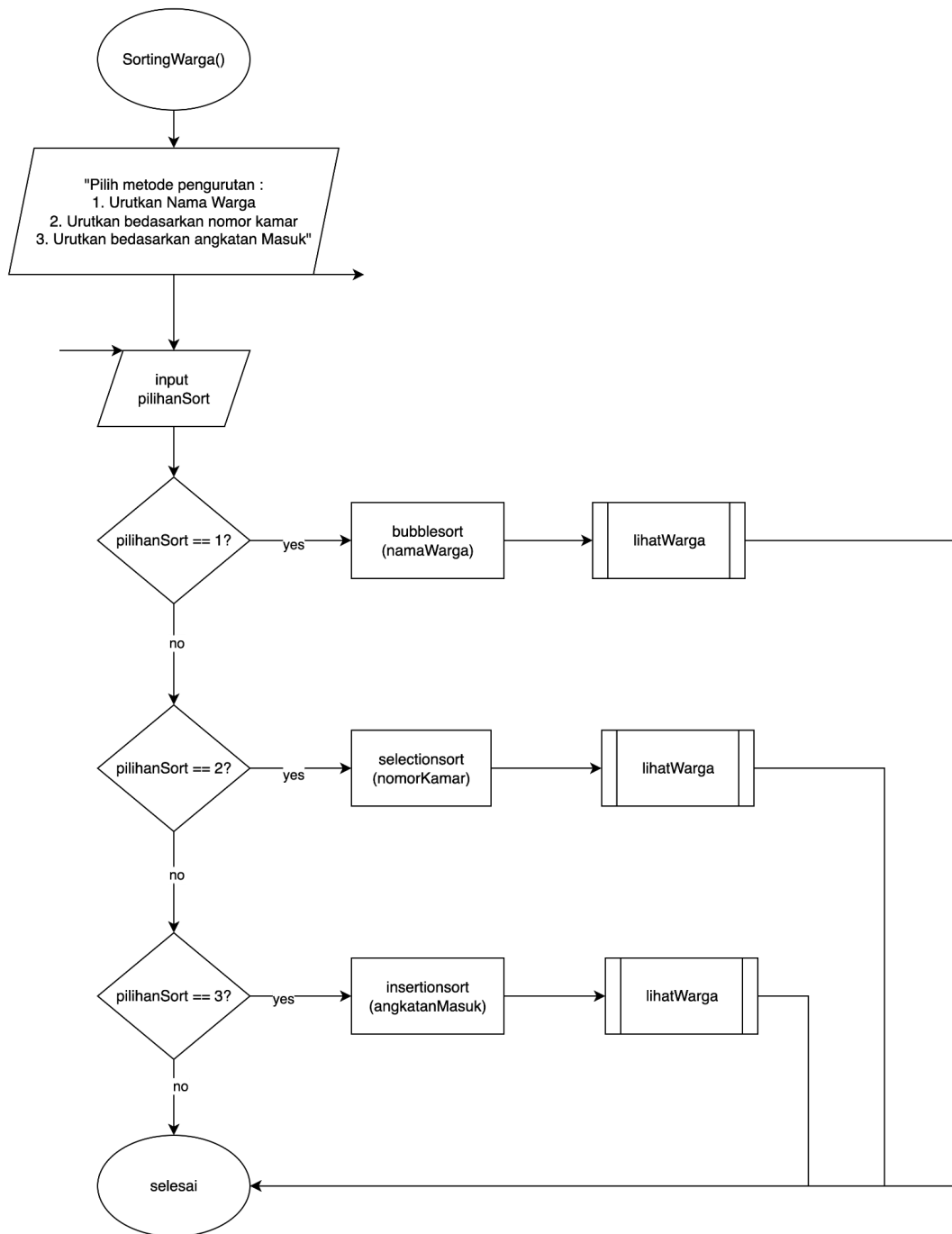




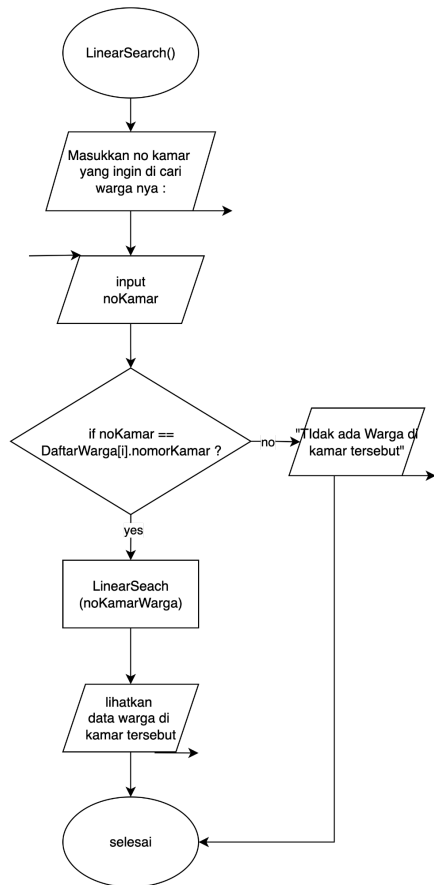
(Ubah warga)



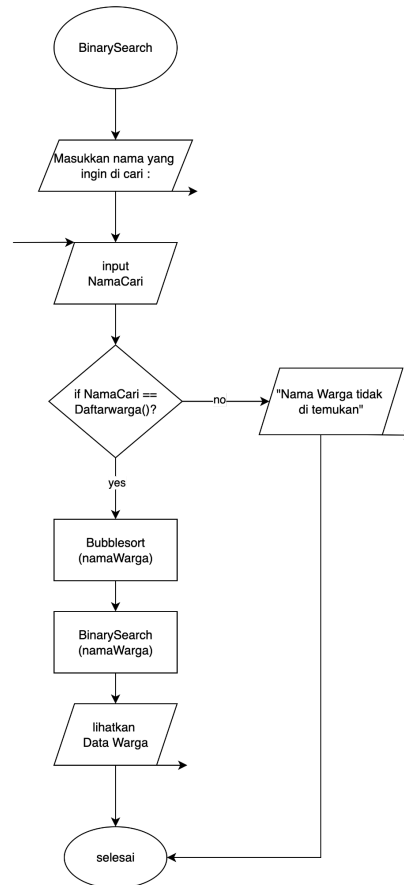
(Hapus warga)



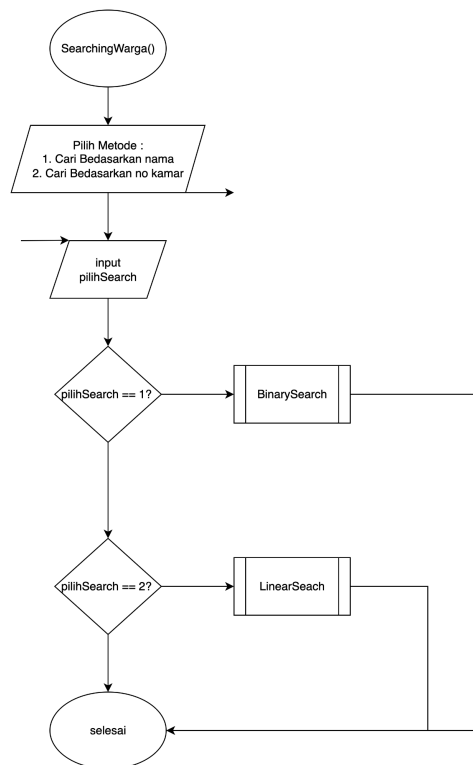
(SortingWarga)



(LinearSeaching)



(BinarySearch)



(SerachingWarga)

Ringkasan Alur Program Sistem Data Anak Asrama:

1. Mulai & Autentikasi (main & login): Program berjalan dengan memuat 1 data awal. Pengguna diwajibkan *login* dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika berhasil, sistem akan terus menampilkan menu utama (1-5) hingga pengguna memilih keluar.
2. Menampilkan Menu (tampilkanMenu): Sekadar menampilkan pilihan fitur CRUD yang tersedia.
3. Lihat Data (lihatWarga - *Read*): Menampilkan seluruh data warga asrama satu per satu dari awal hingga akhir menggunakan teknik perulangan rekursif.
4. Tambah Data (tambahWarga - *Create*): Memvalidasi kapasitas maksimal menggunakan *pointer*. Jika masih tersedia ruang, data baru diinputkan dan jumlah total warga ditambah secara langsung di alamat memorinya (`(*ptrJumlahWarga)++`).
5. Ubah Data (ubahWarga - *Update*): Meminta pengguna memilih nomor warga. Setelah divalidasi, program menggunakan implementasi *pointer pada struct* (`->`) untuk memperbarui data tersebut di dalam memori.
6. Hapus Data (hapusWarga - *Delete*): Menghapus data dengan cara menggeser sisa data di bawahnya ke atas untuk menutupi posisi array yang dihapus (*shifting*). Setelah itu, total jumlah warga dikurangi 1 melalui *pointer* (`(*ptrJumlahWarga)--`).

7. Sorting Warga : *Flowchart* ini menggambarkan sebuah menu program untuk mengurutkan data warga berdasarkan kriteria yang dipilih oleh pengguna. Berikut adalah langkah-langkah kerjanya:

1. Menampilkan Menu: Program dimulai dengan menampilkan tiga pilihan pengurutan kepada pengguna:
 - Pilihan 1: Urutkan Nama Warga
 - Pilihan 2: Urutkan berdasarkan nomor kamar
 - Pilihan 3: Urutkan berdasarkan angkatan Masuk
2. Menerima Input: Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan angka pilihannya (disimpan dalam variabel *pilihanSort*).
3. Proses Pengecekan Kondisi: Berdasarkan input yang dimasukkan, program akan menjalankan algoritma yang berbeda:
 - Jika *input* = 1: Program memanggil fungsi *bubblesort* untuk mengurutkan data berdasarkan *NamaWarga*.
 - Jika *input* = 2: Program memanggil fungsi *selectionsort* untuk mengurutkan data berdasarkan *nomorKamar*.
 - Jika *input* = 3: Program memanggil fungsi *insertionsort* untuk mengurutkan data berdasarkan *angkatanMasuk*.
4. Menampilkan Hasil: Setelah salah satu proses pengurutan di atas selesai dilakukan, alur program akan menuju ke fungsi *lihatWarga* untuk menampilkan daftar warga yang sudah berhasil diurutkan.
5. Selesai: Jika pengguna memasukkan pilihan di luar 1, 2, atau 3 (atau setelah program selesai menampilkan data), alur program akan berakhir di titik selesai

8. Fitur pencarian data diakses saat pengguna memilih menu ke-6 pada menu utama, yang kemudian akan memanggil sub-proses *SearchingWarga*. Di dalam menu ini, program menyediakan dua metode pencarian berdasarkan jenis data yang ingin dicari:

1. Pencarian Berdasarkan Nama (Menggunakan Binary Search)

- Input: Jika pengguna memilih opsi 1, program akan meminta *input* berupa nama warga yang ingin dicari.
- Proses Sorting: Sebelum pencarian dilakukan, program memanggil fungsi *Bubble Sort* untuk mengurutkan data warga berdasarkan abjad nama (A-Z). Langkah ini wajib dilakukan karena algoritma *Binary Search* hanya dapat bekerja pada data yang sudah terurut.
- Proses Searching & Output: Setelah data terurut, fungsi *Binary Search* dijalankan. Program akan membagi data menjadi dua bagian secara berulang untuk mencari kecocokan nama. Jika kondisi terpenuhi (nama ditemukan), program akan menampilkan detail data warga. Jika tidak ada yang cocok, program mengeluarkan *output* "Nama Warga tidak ditemukan".

2. Pencarian Berdasarkan Nomor Kamar (Menggunakan Linear Search)

- Input: Jika pengguna memilih opsi 2, program akan meminta *input* berupa angka nomor kamar.
- Proses Searching: Program memanggil fungsi Linear Search. Berbeda dengan metode pertama, algoritma ini tidak memerlukan pengurutan data. Program akan melakukan perulangan dan mengecek kondisi secara sekuensial (satu per satu) dari data awal hingga akhir (if noKamar == DaftarWarga[i].nomorKamar).
- Output: Jika kecocokan nomor kamar ditemukan pada indeks tertentu, program akan langsung menampilkan data warga yang menempati kamar tersebut. Apabila seluruh data telah diperiksa dan kondisi tidak terpenuhi, program akan mengeluarkan pesan "Tidak ada warga di kamar tersebut".

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis *Console* menggunakan bahasa C++ yang dirancang untuk mengelola data penghuni asrama. Program ini dibangun menggunakan struktur data *Array of Struct* bersarang (*nested struct*), di mana data Universitas tergabung ke dalam entitas data Warga. Program dibekali dengan sistem *login* sederhana dengan batas maksimal 3 kali percobaan sebelum masuk ke Menu Utama.

Secara keseluruhan, program ini memiliki beberapa fungsionalitas utama yang mencakup manipulasi data dasar (CRUD) serta penerapan algoritma pengurutan (*Sorting*) dan pencarian (*Searching*):

- **Pengelolaan Data Dasar (CRUD):** Pengguna dapat melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data warga asrama. Fungsi melihat data diimplementasikan menggunakan metode rekursif.
- **Algoritma Pengurutan (Sorting):** Terdapat tiga metode pengurutan yang diimplementasikan:
 1. **Bubble Sort:** Mengurutkan data secara *Ascending* (A-Z) berdasarkan Nama Warga.
 2. **Selection Sort:** Mengurutkan data secara *Ascending* berdasarkan Nomor Kamar.
 3. **Insertion Sort:** Mengurutkan data secara *Ascending* berdasarkan Tahun Angkatan Masuk.
- **Algoritma Pencarian (Searching):** Program ini menerapkan dua metode pencarian yang berbeda untuk tipe data yang berbeda, serta mengimplementasikan penggunaan *pointer* sebagai parameter pada fungsinya:
 1. **Binary Search:** Digunakan untuk mencari data bertipe *string* (kata/huruf), yaitu pencarian berdasarkan **Nama Warga**. Algoritma ini mewajibkan data untuk terurut terlebih dahulu, sehingga program secara otomatis memanggil fungsi *Bubble Sort* sebelum pencarian dilakukan. Jika data ditemukan, program akan menampilkan seluruh detail identitas warga secara lengkap.
 2. **Linear Search:** Digunakan untuk mencari data bertipe *integer* (angka), yaitu pencarian berdasarkan **Nomor Kamar**. Metode ini membaca seluruh susunan *array* secara sekuensial tanpa perlu proses pengurutan sebelumnya. Sama

seperti *Binary Search*, apabila nomor kamar cocok, program akan langsung mencetak detail penghuni kamar tersebut.

Secara keseluruhan, program telah berhasil mengintegrasikan berbagai konsep fundamental struktur data, mulai dari modularitas (fungsi), *pointer*, manipulasi tipe data bentukan, hingga penerapan logika algoritma *Sorting* dan *Searching* dengan sangat baik.

Error *handling* dalam kode Anda berfungsi sebagai jaring pengaman untuk mencegah program *crash* akibat kesalahan input, di mana blok try-catch berperan menangkap potensi kegagalan, throw bertugas melaporkan error saat terjadi kondisi tidak wajar, dan validasi `cin.fail()` mendeteksi kesalahan tipe data. Jika input tidak valid, `cin.clear()` dan `cin.ignore()` akan segera membersihkan status *error* dan *buffer* pada sistem input agar program tetap stabil dan dapat melanjutkan proses tanpa harus berhenti secara paksa.

3. Source Code

```
#ifndef ASRAMA_H
#define ASRAMA_H

#include <string>
using namespace std;

struct Universitas {
    string namaUniversitas;
    string fakultas;
    string prodi;
};

struct Warga {
    string namaWarga;
    string passwordWarga;
    string tanggalLahir;
    string tempatTinggal;
    string asalSMA;
    int angkatanMasuk;
    int nomorKamar;
    Universitas kampus;
    string nomorTelepon;
    string nomorOrangTua;
};

#endif
```

```
#include<iostream>
#include<string>
#include <stdexcept>
#include "asrama.h"
using namespace std;

#define MAX_WARGA 54

bool login(Warga Daftarwarga[], int jumlahWarga) {
    string nama, password;
    cout << "=====\n";
    cout << "        SISTEM DATA ANAK ASRAMA        \n";
    cout << "=====\n";
    cout << "Login Terlebih Dahulu\n";
    cout << "Nama      : ";
    getline(cin, nama);
    cout << "Password : ";
    cin >> password;
    cin.ignore();

    for (int i = 0; i < jumlahWarga; i++) {
        if (nama == Daftarwarga[i].namaWarga && password == Daftarwarga[i].passwordWarga) {
            cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang, " << nama << endl;
            return true;
        }
    }

    cout << "Nama atau Password salah!\n";
```

```

    return false;
}

void tampilkanMenu () {
    cout << "\n=====\\n";
    cout << " |          MENU UTAMA          |\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "|1. Lihat Data Warga          |\\n";
    cout << "|2. Tambah Data Warga         |\\n";
    cout << "|3. Ubah Data Warga           |\\n";
    cout << "|4. Hapus Data Warga          |\\n";
    cout << "|5. Urutkan Data Warga        |\\n";
    cout << "|6. Cari Data Warga           |\\n";
    cout << "|7. Keluar                    |\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "Pilih menu (1-7): ";
}

void lihatWarga(Warga DaftarWarga[], int jumlahWarga, int index) {
    if (jumlahWarga == 0) {
        cout << "Belum ada data warga.\\n";
        return;
    }
    if (index == 0) {
        cout <<
"=====\\n";
"=====\\n";
        cout << "No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp  
Ortu |\\n";
        cout <<
"=====\\n";
"=====\\n";
    }
    if (index == jumlahWarga) return;

    cout << index + 1 << " | "
        << DaftarWarga[index].namaWarga << " | "
        << DaftarWarga[index].asalSMA << " | "
        << DaftarWarga[index].kampus.namaUniversitas << " | "
        << DaftarWarga[index].kampus.fakultas << " | "
        << DaftarWarga[index].kampus.prodi << " | "
        << DaftarWarga[index].nomorKamar << " | "
        << DaftarWarga[index].nomorTelepon << " | "
        << DaftarWarga[index].nomorOrangTua << endl;
    cout <<
"-----\\n";
"-----\\n";

    lihatWarga(DaftarWarga, jumlahWarga, index + 1);
}

void tambahWarga(Warga DaftarWarga[], int *ptrJumlahWarga) {
    try {
        if (*ptrJumlahWarga >= MAX_WARGA) {
            throw runtime_error("Kapasitas warga sudah penuh.");
        }
        cin.ignore();
        Warga *wargaBaru = &DaftarWarga[*ptrJumlahWarga];
    }
}

```

```

        cout << "Masukkan nama warga: ";
        getline(cin, wargaBaru->namaWarga);
        cout << "Masukkan tanggal lahir: ";
        getline(cin, wargaBaru->tanggalLahir);
        cout << "Masukkan tempat tinggal: ";
        getline(cin, wargaBaru->tempatTinggal);
        cout << "Masukkan asal SMA: ";
        getline(cin, wargaBaru->asalSMA);
        cout << "Masukkan angkatan masuk: ";
        cin >> wargaBaru->angkatanMasuk;
        if(cin.fail()) throw invalid_argument("Angkatan masuk harus berupa angka!");

        cout << "Masukkan nomor kamar: ";
        cin >> wargaBaru->nomorKamar;
        if(cin.fail()) throw invalid_argument("Nomor kamar harus berupa angka!");
        cin.ignore();
        cout << "Masukkan nama universitas: ";
        getline(cin, wargaBaru->kampus.namaUniversitas);
        cout << "Masukkan fakultas: ";
        getline(cin, wargaBaru->kampus.fakultas);
        cout << "Masukkan prodi: ";
        getline(cin, wargaBaru->kampus.prodi);

        cout << "Masukkan nomor telepon: ";
        cin >> wargaBaru->nomorTelepon;
        cout << "Masukkan nomor orang tua: ";
        cin >> wargaBaru->nomorOrangTua;

        (*ptrJumlahWarga)++;
        cout << "Data warga berhasil ditambahkan.\n";
    } catch (const exception& e) {
        cout << "ERROR: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

void tambahWarga(Warga DaftarWarga[], int *ptrJumlahWarga, Warga dataBaru) {
    if (*ptrJumlahWarga >= MAX_WARGA) {
        cout << "Kapasitas warga sudah penuh.\n";
        return;
    }
    DaftarWarga[*ptrJumlahWarga] = dataBaru;
    (*ptrJumlahWarga)++;
}

void ubahWarga(Warga DaftarWarga[], int jumlahWarga) {
    int index;
    if(jumlahWarga == 0) {
        cout << "Belum ada data warga untuk diubah.\n";
    } else {
        cout << "Daftar Warga:\n";
        cout << "=====\n";
        for (int i = 0; i < jumlahWarga; i++) {
            cout << "Warga ke-" << i + 1 << endl;
            cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[i].namaWarga<<endl;
            cout << "-----\n";
        }
    }
}

```



```

    }
    cout << "Masukkan nomor warga yang ingin diubah (1-" << jumlahWarga << "): ";
    cin >> index;
    if (index > 0 && index <= jumlahWarga) {
        cin.ignore();
        Warga *wargaUbah = &DaftarWarga[index - 1];
        cout << "Masukkan nama warga baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->namaWarga);
        cout << "Masukkan tanggal lahir baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->tanggalLahir);
        cout << "Masukkan tempat tinggal baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->tempatTinggal);
        cout << "Masukkan asal SMA baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->asalSMA);
        cout << "Masukkan angkatan masuk baru: ";
        cin >> wargaUbah->angkatanMasuk;
        cout << "Masukkan nomor kamar baru: ";
        cin >> wargaUbah->nomorKamar;

        cin.ignore();
        cout << "Masukkan nama universitas baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->kampus.namaUniversitas);
        cout << "Masukkan fakultas baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->kampus.fakultas);
        cout << "Masukkan prodi baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->kampus.prodi);

        cout << "Masukkan nomor telepon baru: ";
        cin >> wargaUbah->nomorTelepon;
        cout << "Masukkan nomor orang tua baru: ";
        cin >> wargaUbah->nomorOrangTua;
        cout << "Data warga berhasil diubah.\n";
    } else {
        cout << "Nomor warga tidak valid.\n";
    }
}
}

void hapusWarga(Warga DaftarWarga[], int *ptrJumlahWarga) {
    int index;
    if(*ptrJumlahWarga == 0) {
        cout << "Belum ada data warga untuk dihapus.\n";
    } else {
        cout << "Daftar Warga:\n";
        cout << "=====\n";
        for (int i = 0; i < *ptrJumlahWarga; i++) {
            cout << "Warga ke-" << i + 1 << endl;
            cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[i].namaWarga << endl;
            cout << "-----\n";
        }
        cout << "Masukkan nomor warga yang ingin dihapus (1-" << *ptrJumlahWarga << "): ";
        cin >> index;
        try {
            if (cin.fail()) {
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
            if (index <= 0 || index > *ptrJumlahWarga) {
                throw out_of_range("Nomor warga tidak valid!");
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    for (int i = index - 1; i < *ptrJumlahWarga - 1; i++) {
        DaftarWarga[i] = DaftarWarga[i + 1];
    }
    (*ptrJumlahWarga)--;
    cout << "Data warga berhasil dihapus.\n";
} catch (const exception& e) {
    cout << "ERROR: " << e.what() << endl;
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
}
}
}

void bubblesort(Warga DaftarWarga[], int n){
    for (int i = 0; i < n-1; i++){
        bool swapped = false;
        for (int j = 0; j < n-i-1; j++){
            if (DaftarWarga[j].namaWarga > DaftarWarga[j+1].namaWarga){
                swap(DaftarWarga[j], DaftarWarga[j+1]);
                swapped = true;
            }
        }
        if (swapped == false) break;
    }
}

void selectionsort(Warga DaftarWarga[], int n){
    for (int i = 0; i < n-1; i++){
        int indexMax = i;
        for (int j = i+1; j < n; j++){
            if (DaftarWarga[j].nomorKamar > DaftarWarga[indexMax].nomorKamar){
                indexMax = j;
            }
        }
        if (indexMax != i) {
            swap(DaftarWarga[i], DaftarWarga[indexMax]);
        }
    }
}

void insertionsort(Warga DaftarWarga[], int n){
    for (int i = 1; i < n; i++){
        Warga key = DaftarWarga[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && DaftarWarga[j].angkatanMasuk > key.angkatanMasuk){
            DaftarWarga[j + 1] = DaftarWarga[j];
            j = j - 1;
        }
        DaftarWarga[j + 1] = key;
    }
}

int binarySearch(Warga DaftarWarga[], int n, string *namaCari) {
    int low = 0;
    int high = n - 1;

    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
    }
}

```

```

        if (DaftarWarga[mid].namaWarga == *namaCari) {
            cout << "Data warga dengan nama " << *namaCari << " ditemukan:\n";
            cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[mid].namaWarga << endl;
            cout << "Asal SMA: " << DaftarWarga[mid].asalSMA << endl;
            cout << "Universitas: " << DaftarWarga[mid].kampus.namaUniversitas << endl;
            cout << "Fakultas: " << DaftarWarga[mid].kampus.fakultas << endl;
            cout << "Prodi: " << DaftarWarga[mid].kampus.prodi << endl;
            cout << "Nomor Kamar: " << DaftarWarga[mid].nomorKamar << endl;
            cout << "Nomor Telepon: " << DaftarWarga[mid].nomorTelepon << endl;
            cout << "Nomor Orang Tua: " << DaftarWarga[mid].nomorOrangTua << endl;
            return mid;
        }
        else if (DaftarWarga[mid].namaWarga < *namaCari) {
            low = mid + 1;
        } else {
            high = mid - 1;
        }
    }
    cout << "Data warga dengan nama " << *namaCari << " tidak ditemukan.\n";
    return -1;
}

void linearSearch(Warga DaftarWarga[], int n, int *noKamarCari) {
    bool ditemukan = false;
    for (int i = 0; i < n; i++){
        if (DaftarWarga[i].nomorKamar == *noKamarCari) {
            cout << "Data warga dengan nomor kamar " << *noKamarCari << " ditemukan:\n";
            cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[i].namaWarga << endl;
            cout << "Asal SMA: " << DaftarWarga[i].asalSMA << endl;
            cout << "Universitas: " << DaftarWarga[i].kampus.namaUniversitas << endl;
            cout << "Fakultas: " << DaftarWarga[i].kampus.fakultas << endl;
            cout << "Prodi: " << DaftarWarga[i].kampus.prodi << endl;
            cout << "Nomor Telepon: " << DaftarWarga[i].nomorTelepon << endl;
            cout << "Nomor Orang Tua: " << DaftarWarga[i].nomorOrangTua << endl;
            ditemukan = true;
        }
    }
    if (!ditemukan) {
        cout << "tidak ada warga di kamar " << *noKamarCari << ".\n";
    }
}

int main() {
    Warga warga[MAX_WARGA];
    int jumlahWarga = 0;

    Warga dataAdmin;
    dataAdmin.namaWarga = "Jaki";
    dataAdmin.passwordWarga = "061";
    dataAdmin.tanggalLahir = "21-03-2007";
    dataAdmin.tempatTinggal = "BERAU";
    dataAdmin.asalSMA = "SMAN 1 BERAU";
    dataAdmin.angkatanMasuk = 2025;
    dataAdmin.nomorKamar = 15;
    dataAdmin.kampus.namaUniversitas = "Universitas MULAWARMAN";
    dataAdmin.kampus.fakultas = "Teknik";
    dataAdmin.kampus.prodi = "Informatika";
    dataAdmin.nomorTelepon = "08129876543";
}

```

```

dataAdmin.nomorOrangTua = "08129876543";

Warga data1 = {"Attar", "046", "19-07-2007", "BERAU", "SMAN 2 BERAU", 2024, 5, {"Universitas
MULAWARMAN", "Hukum", "Ilmu Hukum"}, "082153902990", "081234567890"};
Warga data2 = {"Ridho", "065", "29-12-2007", "BERAU", "SMAN 1 BERAU", 2023, 10, {"Universitas
MULAWARMAN", "Teknik", "Informatika"}, "08129876543", "08129876543"};

tambahWarga(warga, &jumlahWarga, dataAdmin);
tambahWarga(warga, &jumlahWarga, data1);
tambahWarga(warga, &jumlahWarga, data2);

int kesempatan = 0;
bool loginBerhasil = false;
while (kesempatan < 3) {
    loginBerhasil = login(warga, jumlahWarga);
    if (loginBerhasil) break;
    kesempatan++;
    cout << "Kesempatan tersisa: " << 3 - kesempatan << "\n";
}
if (!loginBerhasil) {
    cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
    return 0;
}

int pilihanMenu;
do {
    tampilkanMenu();
    cin >> pilihanMenu;
    switch (pilihanMenu) {
        case 1:
            lihatWarga(warga, jumlahWarga, 0);
            break;
        case 2:
            tambahWarga(warga, &jumlahWarga);
            break;
        case 3:
            ubahWarga(warga, jumlahWarga);
            break;
        case 4:
            hapusWarga(warga, &jumlahWarga);
            break;
        case 5:
            cout << "Pilih metode pengurutan:\n";
            cout << "1. Urutkan Nama warga (A-Z)\n";
            cout << "2. Urut berdasarkan nomor kamar \n";
            cout << "3. Urut berdasarkan angkatan masuk\n";
            int pilihanSort;
            cout << "Masukkan pilihan Sorting (1-3): ";
            cin >> pilihanSort;
            switch (pilihanSort) {
                case 1:
                    bubblesort(warga, jumlahWarga);
                    cout << "Data warga berhasil diurutkan berdasarkan nama (A-Z).\n";
                    lihatWarga(warga, jumlahWarga, 0);
                    break;
                case 2:
                    selectionsort(warga, jumlahWarga);
                    cout << "Data warga berhasil diurutkan berdasarkan nomor kamar.\n";

```

```

        lihatWarga(warga, jumlahWarga, 0);
        break;
    case 3:
        insertionsort(warga, jumlahWarga);
        cout << "Data warga berhasil diurutkan berdasarkan angkatan masuk.\n";
        lihatWarga(warga, jumlahWarga, 0);
        break;
    default:
        cout << "Pilihan tidak valid.\n";
    }
    break;
case 6: {
    int pilihanCari;
    cout << "Pilih metode pencarian:\n";
    cout << "1. Cari berdasarkan nama\n";
    cout << "2. Cari berdasarkan nomor kamar\n";
    cin >> pilihanCari;
    switch(pilihanCari) {
        case 1: {
            cin.ignore();
            string namaCari;
            cout << "Masukkan nama yang ingin dicari: ";
            getline(cin, namaCari);
            bubblesort(warga, jumlahWarga);
            binarySearch(warga, jumlahWarga, &namaCari);
            break;
        }
        case 2: {
            int noKamarCari;
            cout << "Masukkan nomor kamar yang ingin dicari: ";
            cin >> noKamarCari;
            linearSearch(warga, jumlahWarga, &noKamarCari);
            break;
        }
        default:
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
            break;
    }
    break;
}
case 7:
    cout << "Terima kasih telah menggunakan sistem data anak asrama!\n";
    break;
default:
    cout << "Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-7.\n";
}
} while (pilihanMenu != 7);
return 0;
}

```


4. Hasil Output

```
63 cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";  
  
cd "/Users/dzakayainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakayainur/Documents/BELAJAR/"posttestapl2  
cuments/BELAJAR/"posttestapl2  
  
=====  
SISTEM DATA ANAK ASRAMA  
=====  
  
Login Terlebih Dahulu  
Nama : Jaki  
Password : 861  
  
Login Berhasil! Selamat datang, Jaki  
  
=====  
MENU UTAMA  
=====  
  
[1. Lihat Data Warga  
[2. Tambah Data Warga  
[3. Ubah Data Warga  
[4. Hapus Data Warga  
[5. Keluar  
=====  
  
Pilih menu (1-5): 1  
  
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu  
=====  
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543  
=====
```

Gambar 4.1 login

```
=====  
MENU UTAMA  
=====  
  
[1. Lihat Data Warga  
[2. Tambah Data Warga  
[3. Ubah Data Warga  
[4. Hapus Data Warga  
[5. Keluar  
=====  
  
Pilih menu (1-5): 1  
  
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu  
=====  
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543  
2 | Ardan | SMA 8 Tanjung | Universitas Mulawarman | Teknik | Elektro | 08 | 0811223343 | 0811223344  
=====
```

Gambar 4.2 menu

```
63 cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestap12.cpp -o posttestap12 && "/Users/dzakyainur/Doi
cuments/BELAJAR/"posttestap12
```

zsh

Code

```
|
| MENU UTAMA
|
| 1. Lihat Data Warga
| 2. Tambah Data Warga
| 3. Ubah Data Warga
| 4. Hapus Data Warga
| 5. Keluar
|
|=====
|
Pilih menu (1-5): 1
|=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
|=====
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543
2 | Madil | SMA 8 Berau | Unmul | FKIP | Pendidikan Informatika | 05 | 0812123421 | 0843215432
|=====
|
| MENU UTAMA
|
| 1. Lihat Data Warga
| 2. Tambah Data Warga
| 3. Ubah Data Warga
| 4. Hapus Data Warga
| 5. Keluar
|
|=====
Pilih menu (1-5): 4
Daftar Warga:
Warga ke-1
Nama Warga: Jaki
Warga ke-2
Nama Warga: Madil
Masukkan nomor warga yang ingin dihapus (1-2): 2
Data warga berhasil dihapus.
|
| MENU UTAMA
|
| 1. Lihat Data Warga
| 2. Tambah Data Warga
| 3. Ubah Data Warga
| 4. Hapus Data Warga
| 5. Keluar
|
|=====
Pilih menu (1-5): 6
Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-5.
|
| MENU UTAMA
|
| 1. Lihat Data Warga
| 2. Tambah Data Warga
| 3. Ubah Data Warga
| 4. Hapus Data Warga
| 5. Keluar
|
|=====
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih telah menggunakan sisten data anak asrama!
```

Ln 99, Col 14 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Indexing Workspace... Pilot Mac

Gambar 4.3 menu

```
63 cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestap12.cpp -o posttestap12 && "/Users/dzakyainur/Doi
cuments/BELAJAR/"posttestap12
```

zsh

Code

```
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
|=====
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543
2 | Madil | SMA 8 Berau | Unmul | FKIP | Pendidikan Informatika | 05 | 0812123421 | 0843215432
|=====
|
| MENU UTAMA
|
| 1. Lihat Data Warga
| 2. Tambah Data Warga
| 3. Ubah Data Warga
| 4. Hapus Data Warga
| 5. Keluar
|
|=====
Pilih menu (1-5): 4
Daftar Warga:
Warga ke-1
Nama Warga: Jaki
Warga ke-2
Nama Warga: Madil
Masukkan nomor warga yang ingin dihapus (1-2): 2
Data warga berhasil dihapus.
|
| MENU UTAMA
|
| 1. Lihat Data Warga
| 2. Tambah Data Warga
| 3. Ubah Data Warga
| 4. Hapus Data Warga
| 5. Keluar
|
|=====
Pilih menu (1-5): 6
Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-5.
|
| MENU UTAMA
|
| 1. Lihat Data Warga
| 2. Tambah Data Warga
| 3. Ubah Data Warga
| 4. Hapus Data Warga
| 5. Keluar
|
|=====
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih telah menggunakan sisten data anak asrama!
```

dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky BELAJAR %

Ln 99, Col 14 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Indexing Workspace... Pilot Mac

Gambar 4.4 menu


```
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky:Praktikum-apl % cd "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-apl/post-test/post-test-apl-5/" && g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile && ./tempCodeRunnerFile
```

```
=====
SISTEM DATA ANAK ASRAMA
=====
Login Terlebih Dahulu
Nama : Jaki
Password : 061
Login Berhasil! Selamat datang, Jaki
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Urutkan Data Warga
6. Keluar
=====
Pilih menu (1-6): 5
Pilih metode pengurutan:
1. Urutkan Nama warga (A-Z)
2. Urut berdasarkan nomor kamar
3. Urut berdasarkan angkatan masuk
Masukkan pilihan Sorting (1-3): 1
Data warga berhasil diurutkan berdasarkan nama (A-Z).
=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Attar | SMAN 2 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Hukum | Ilmu Hukum | 5 | 082153902990 | 081234567890
2 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 15 | 08129876543 | 08129876543
3 | Ridho | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 10 | 08129876543 | 08129876543
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Urutkan Data Warga
6. Keluar
=====
Pilih menu (1-6): 5
Pilih metode pengurutan:
1. Urutkan Nama warga (A-Z)
2. Urut berdasarkan nomor kamar
3. Urut berdasarkan angkatan masuk
Masukkan pilihan Sorting (1-3): 2
Data warga berhasil diurutkan berdasarkan nomor kamar.
=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 15 | 08129876543 | 08129876543
2 | Ridho | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 10 | 08129876543 | 08129876543
3 | Attar | SMAN 2 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Hukum | Ilmu Hukum | 5 | 082153902990 | 081234567890
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Urutkan Data Warga
6. Keluar
=====
Pilih menu (1-6): 5
Pilih metode pengurutan:
1. Urutkan Nama warga (A-Z)
2. Urut berdasarkan nomor kamar
3. Urut berdasarkan angkatan masuk
Masukkan pilihan Sorting (1-3): 3
Data warga berhasil diurutkan berdasarkan angkatan masuk.
=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Ridho | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 10 | 08129876543 | 08129876543
2 | Attar | SMAN 2 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Hukum | Ilmu Hukum | 5 | 082153902990 | 081234567890
3 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 15 | 08129876543 | 08129876543
=====
```

Gambar 4.5 menu

```
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky:Praktikum-apl % cd "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-apl/post-test/post-test-apl-5/" && g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile && ./tempCodeRunnerFile
```

```
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Urutkan Data Warga
6. Keluar
=====
Pilih menu (1-6): 5
Pilih metode pengurutan:
1. Urutkan Nama warga (A-Z)
2. Urut berdasarkan nomor kamar
3. Urut berdasarkan angkatan masuk
Masukkan pilihan Sorting (1-3): 2
Data warga berhasil diurutkan berdasarkan nomor kamar.
=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 15 | 08129876543 | 08129876543
2 | Ridho | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 10 | 08129876543 | 08129876543
3 | Attar | SMAN 2 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Hukum | Ilmu Hukum | 5 | 082153902990 | 081234567890
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Urutkan Data Warga
6. Keluar
=====
Pilih menu (1-6): 5
Pilih metode pengurutan:
1. Urutkan Nama warga (A-Z)
2. Urut berdasarkan nomor kamar
3. Urut berdasarkan angkatan masuk
Masukkan pilihan Sorting (1-3): 3
Data warga berhasil diurutkan berdasarkan angkatan masuk.
=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Ridho | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 10 | 08129876543 | 08129876543
2 | Attar | SMAN 2 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Hukum | Ilmu Hukum | 5 | 082153902990 | 081234567890
3 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 15 | 08129876543 | 08129876543
=====
```

Gambar 4.6 menu

```
post-test > post-test-apl-6 > C: 2509106061-DzakyAinurRahman-PT-6.cpp > main()
252 int binarySearch(Warga DaftarWarga[], int n, string *namaCari) {

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky Praktikum-apl % cd "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-apl/post-test/post-t
est-apl-6/" && g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile && "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-a
pl/post-test/post-test-apl-6/"tempCodeRunnerFile

=====
| MENU UTAMA |
=====
|1. Lihat Data Warga |
|2. Tambah Data Warga |
|3. Ubah Data Warga |
|4. Hapus Data Warga |
|5. Urutkan Data Warga |
|6. Cari Data Warga |
|7. Keluar |
=====

Pilih menu (1-7): 6
Pilih metode pencarian:
1. Cari berdasarkan nama
2. Cari berdasarkan nomor kamar
1
Masukkan nama yang ingin dicari: Jaki
Data warga dengan nama Jaki ditemukan:
Nama Warga: Jaki
Asal SMA: SMAN 1 BERAU
Universitas: Universitas MULAWARMAN
Fakultas: Teknik
Prodi: Informatika
Nomor Kamar: 15
Nomor Telepon: 08129876543
Nomor Orang Tua: 08129876543

=====
| MENU UTAMA |
=====
|1. Lihat Data Warga |
|2. Tambah Data Warga |
|3. Ubah Data Warga |
|4. Hapus Data Warga |
|5. Urutkan Data Warga |
|6. Cari Data Warga |
|7. Keluar |
=====

Pilih menu (1-7): 6
Pilih metode pencarian:
1. Cari berdasarkan nama
2. Cari berdasarkan nomor kamar
2
Masukkan nomor kamar yang ingin dicari: 15
Data warga dengan nomor kamar 15 ditemukan:
Nama Warga: Jaki
Asal SMA: SMAN 1 BERAU
Universitas: Universitas MULAWARMAN
```

Gambar 4.7 menu

```
cd "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-apl/post-test/post-test-apl-7/" && g++ 2509106061-DzakyAinurRahman-PT-7.cpp -o 2509106061-DzakyAinurRahman-PT-7 &&
yainur/Documents/Praktikum-apl/post-test/post-test-apl-7/"2509106061-DzakyAinurRahman-PT-7
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky Praktikum-apl % cd "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-apl/post-test/post-test-apl-7/" && g
++ 2509106061-DzakyAinurRahman-PT-7.cpp -o 2509106061-DzakyAinurRahman-PT-7 && "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-apl/p
ost-test/post-test-apl-7/"2509106061-DzakyAinurRahman-PT-7 && "/Users/dzakyainur/Documents/Praktikum-apl/p

=====
| SISTEM DATA ANAK ASRAMA |
=====
Login Terlebih Dahulu
Nama : Jaki
Password : 061
Login Berhasil! Selamat datang, Jaki

=====
| MENU UTAMA |
=====
|1. Lihat Data Warga |
|2. Tambah Data Warga |
|3. Ubah Data Warga |
|4. Hapus Data Warga |
|5. Urutkan Data Warga |
|6. Cari Data Warga |
|7. Keluar |
=====

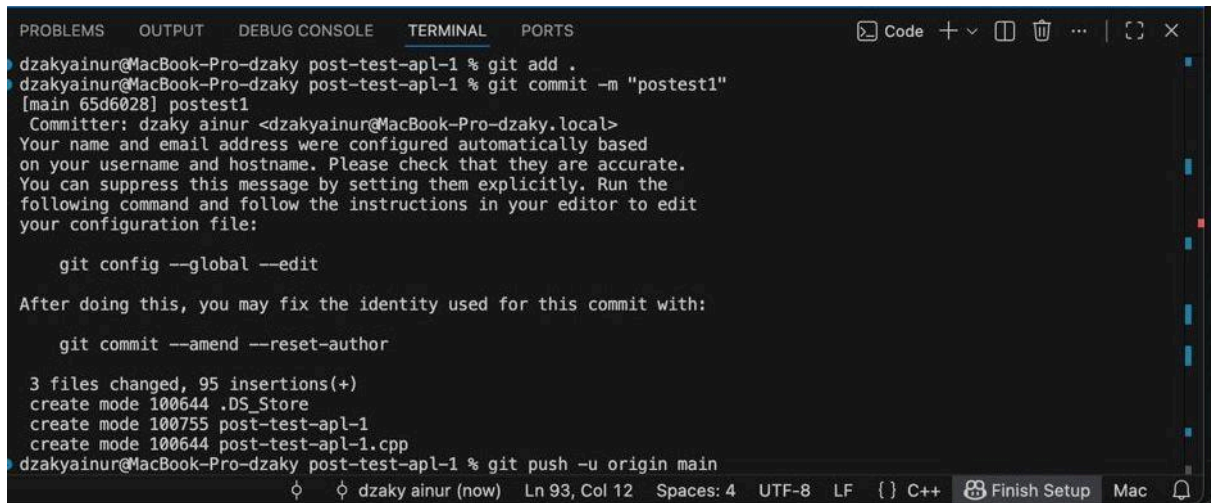
Pilih menu (1-7): 2
Masukkan nama warga: udin
Masukkan tanggal lahir: 21 maret 2007
Masukkan tempat tinggal: tanjung
Masukkan asal SMA: Smanesa
Masukkan angkatan masuk: lupa
ERROR: Angkatan masuk harus berupa angka!

=====
| MENU UTAMA |
=====
|1. Lihat Data Warga |
|2. Tambah Data Warga |
|3. Ubah Data Warga |
|4. Hapus Data Warga |
|5. Urutkan Data Warga |
|6. Cari Data Warga |
|7. Keluar |
=====

Pilih menu (1-7): x
```

Gambar 4.8 menu

5. Langkah-langkah GIT



```
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky post-test-apl-1 % git add .
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky post-test-apl-1 % git commit -m "posttest1"
[main 65d6028] posttest1
Committer: dzaky ainur <dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

3 files changed, 95 insertions(+)
create mode 100644 .DS_Store
create mode 100755 post-test-apl-1
create mode 100644 post-test-apl-1.cpp
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky post-test-apl-1 % git push -u origin main
```

Gambar 5.1 langkah-langkah git

5.1 GIT Add

Perintah ini digunakan untuk menambahkan seluruh file yang telah diubah atau dibuat ke dalam staging area agar siap untuk di-commit.

5.2 GIT Commit

Perintah ini digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan ke staging area ke dalam repository lokal dengan pesan commit "posttest1". Pesan ini berfungsi sebagai keterangan atau dokumentasi perubahan yang dilakukan.

5.3 GIT Push

Perintah ini digunakan untuk mengirim (push) hasil commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch main. Opsi -u berfungsi untuk menghubungkan branch lokal dengan branch remote sehingga pada push berikutnya cukup menggunakan git push saja.